数学III　第 3 章　微分法

No.4　三角関数の導関数

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$ の導関数が言える
- ☐ $(\sin x)' = \cos x$ を、定義から導く流れがわかる
- ☐ 合成関数・積・商の微分と組み合わせて、三角関数を微分できる

1　$\sin x$ • $\cos x$ • $\tan x$ の導関数

定義にしたがって $\sin x$ を微分してみよう。加法定理で $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$ だから

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}$$

第 2 章 No.7 でやった 2 つの極限を使うよ。

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \left(-\frac{1 - \cos h}{h^2} \cdot h \right) = -\frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

だから $(\sin x)' = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x$ なんだ。

$\cos x$ は、$\cos x = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$ と見て合成関数の微分を使うと $(\cos x)' = \cos\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin x$ になるよ。

$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ は、商の微分で $(\tan x)' = \dfrac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ だね。

三角関数の導関数

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

x は弧度法の角。$\frac{\sin h}{h} \to 1$ が弧度法で成り立つ式だったからね。

ここに注意！

$(\cos x)'$ には**マイナスがつく**んだ。$\sin \to \cos \to -\sin \to -\cos \to \sin$ と、微分するたびに 4 回でひとまわりするよ。

2 いろいろな三角関数の微分

ここからは、合成関数・積・商の微分と組み合わせていくよ。

例題 1　次の関数を微分してみよう。

(1) $y = \sin 3x$　　(2) $y = \cos^2 x$　　(3) $y = \tan(2x+1)$　　(4) $y = x\sin x$

考え方・解き方

(1) 中身は $3x$。　$y' = \cos 3x \times 3 = \mathbf{3\cos 3x}$

(2) $\cos^2 x = (\cos x)^2$ だから、外側は u^2、中身は $\cos x$ だね。

$$y' = 2\cos x \times (-\sin x) = -2\sin x\cos x = \mathbf{-\sin 2x}$$

(3) 中身は $2x+1$。　$y' = \dfrac{1}{\cos^2(2x+1)} \times 2 = \dfrac{\mathbf{2}}{\mathbf{\cos^2(2x+1)}}$

(4) 積の微分で　$y' = 1\cdot\sin x + x\cos x = \mathbf{\sin x + x\cos x}$

ここに注意！

$\sin x^2$ と $\sin^2 x$ はちがう関数だよ。

- $\sin x^2 = \sin(x^2)$：中身が x^2。　$(\sin x^2)' = \cos x^2 \times 2x$
- $\sin^2 x = (\sin x)^2$：外側が 2 乗。　$(\sin^2 x)' = 2\sin x \times \cos x$

どこが「外側」で、どこが「中身」かを、はっきりさせてから微分しよう。

練習 1　次の関数を微分してみよう。

1 $y = \sin(2x - 1)$

2 $y = \cos x^2$

3 $y = \sin^3 x$

4 $y = \tan^2 x$

5 $y = \sin x \cos x$

6 $y = \dfrac{1}{\tan x}$

7 $y = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$

8 $y = \dfrac{\sin x}{x}$

解答・解説

練習 1

1 $y' = \cos(2x-1) \times 2 = 2\cos(2x-1)$

2 $y' = -\sin x^2 \times 2x = -2x\sin x^2$

3 $y' = 3\sin^2 x \times \cos x = 3\sin^2 x \cos x$

4 $y' = 2\tan x \times \dfrac{1}{\cos^2 x} = \dfrac{2\tan x}{\cos^2 x}$　$\dfrac{2\sin x}{\cos^3 x}$ でも正解だよ。

5 積の微分で $y' = \cos x \cdot \cos x + \sin x \cdot (-\sin x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$

$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ と直してから微分すると、$\frac{1}{2}\cos 2x \times 2 = \cos 2x$ でもっと速いね。

6 $\dfrac{1}{\tan x} = \dfrac{\cos x}{\sin x}$ だから、商の微分で

$$y' = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

7 商の微分で

$$y' = \frac{\cos x(1+\cos x) - \sin x \cdot (-\sin x)}{(1+\cos x)^2} = \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1+\cos x)^2} = \frac{1+\cos x}{(1+\cos x)^2} = \frac{1}{1+\cos x}$$

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ を使うと、きれいに約分できたね。

8 商の微分で　$y' = \dfrac{\cos x \cdot x - \sin x \cdot 1}{x^2} = \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2}$